

斯托克斯定理 $\int_V (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \oint_L \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$ 可表示为

$$\varepsilon_{ijk} \int_S \partial_j A_k dS_i = \oint_L A_i dl_i \quad (1.1.55)$$

[例 1-5] 求证 $\oint_S \Phi d\mathbf{S} = \int_V \nabla \Phi dV$ (1.1.56)

证明: 取一个任意常矢量 $\mathbf{A}$ 点乘 $\int_V \nabla \Phi dV$:

$$\int_V \nabla \Phi dV \cdot \mathbf{A} = \int_V (\partial_i \Phi) A_i dV = \int_V \partial_i (\Phi A_i) dV,$$

由高斯定理(1.1.54)

$$\int_V \partial_i (\Phi A_i) dV = \oint_S \Phi A_i dS_i = \oint_S \Phi d\mathbf{S} \cdot \mathbf{A}$$

则得

$$\int_V \nabla \Phi dV \cdot \mathbf{A} = \oint_S \Phi d\mathbf{S} \cdot \mathbf{A}$$

由于 $\mathbf{A}$ 是任意矢量, 所以

$$\int_V \nabla \Phi dV = \oint_S \Phi d\mathbf{S}.$$

[例 1-6] 试证标量场的梯度必为无旋场。

证明: $\nabla \times (\nabla \Phi) = \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} \partial_j (\nabla \Phi)_k = \mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} \partial_j \partial_k \Phi$
 $= \mathbf{e}_i \varepsilon_{ikj} \partial_k \partial_j \Phi = -\mathbf{e}_i \varepsilon_{ijk} \partial_j \partial_k \Phi = 0$ (1.1.57)

式中 $\nabla \Phi$ 是一矢量, 记为 $\mathbf{f}$, (1.1.57) 即 $\nabla \times \mathbf{f} = 0$ 。结合斯托克斯公式可以得出: $\mathbf{f}$ 为一矢量的必要及充分条件式 $\nabla \times \mathbf{f} = 0$ 。因此, 无旋场可表示为某标量场的梯度

$$\mathbf{f} = \nabla \Phi \quad (1.1.58)$$

[例 1-7] 试证矢量场的旋度必为无源场。

与上例同法可证

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) = 0 \quad (1.1.59)$$

此外可以证明它的逆定理也存在, 若 $\nabla \cdot \mathbf{f} = 0$, 则可找到另一矢量 $\mathbf{A}$:

$$\mathbf{f} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (1.1.60)$$

即无源场可以表示为另一矢量场的旋度。

§ 1.2 δ 函数

1. δ 函数的定义及主要性质

δ 函数定义为同时满足以下两点的函数:

(a)
$$\delta(x-x_0) = \begin{cases} 0 & (x \neq x_0) \\ \infty & (x = x_0) \end{cases} \quad (1.2.1)$$

(b)
$$\int_a^b \delta(x-x_0) dx = \begin{cases} 1 & (a < x_0 < b) \\ 0 & (x_0 < a, x_0 > b) \end{cases} \quad (1.2.2)$$